எடுத்துக்காட்டு 4.46 ${}^{n}C_{4} = 495$ எனில், n–ன் மதிப்பை காண்க.

தீர்வு:

$$
\begin{aligned}
{}^{n}C_{4} &= 495 \\
\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)}{4 \times 3 \times 2 \times 1} &= 495 \\
\Rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) &= 495 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1
\end{aligned}
$$

495ஐ காரணிப்படுத்த $495 = 3 \times 3 \times 5 \times 11$ மேலும், இந்த பெருக்கலை 4 அடுத்தடுத்த எண்களின் பெருக்கலாக இறங்கு வரிசையில் எழுத $n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) = 12 \times 11 \times 10 \times 9$ என பெறுகிறோம். n –ஐ பெரிய எண்ணுடன் சமப்படுத்த, $n = 12$ எனக் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.47 ${}^{n}P_{r} = 11880$ மற்றும் ${}^{n}C_{r} = 495$ எனில் n மற்றும் r-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$\frac{{}^{n}P_{r}}{{}^{n}C_{r}} = r!$ என அறிவோம்.

எனவே, $r! = \frac{11880}{495} = 24 = 4!$.

இதிலிருந்து, $r = 4$ எனப் பெறலாம். எனவே, $r = 4$ எனப் பிரதியிட ${}^{n}C_{4} = 495$ என கிடைக்கும் எடுத்துக்காட்டு 4.46 இல் இருந்து $n = 12$ எனப் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.48 ${}^{24}C_{4} + \sum_{r=0}^{4} {}^{(28-r)}C_{3} = {}^{29}C_{4}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$
\begin{aligned}
{}^{24}C_{4} + \sum_{r=0}^{4} {}^{(28-r)}C_{3} &= {}^{24}C_{4} + {}^{28}C_{3} + {}^{27}C_{3} + {}^{26}C_{3} + {}^{25}C_{3} + {}^{24}C_{3} \\
&= {}^{24}C_{4} + {}^{24}C_{3} + {}^{25}C_{3} + {}^{26}C_{3} + {}^{27}C_{3} + {}^{28}C_{3} \\
&= {}^{25}C_{4} + {}^{25}C_{3} + {}^{26}C_{3} + {}^{27}C_{3} + {}^{28}C_{3} \\
&= {}^{26}C_{4} + {}^{26}C_{3} + {}^{27}C_{3} + {}^{28}C_{3} \\
&= {}^{27}C_{4} + {}^{27}C_{3} + {}^{28}C_{3} \\
&= {}^{28}C_{4} + {}^{28}C_{3} \\
&= {}^{29}C_{4}.
\end{aligned}
$$

எடுத்துக்காட்டு 4.49 ${}^{10}C_{2} + 2 \times {}^{10}C_{3} + {}^{10}C_{4} = {}^{12}C_{4}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$
\begin{aligned}
{}^{10}C_{2} + 2 \times {}^{10}C_{3} + {}^{10}C_{4} &= {}^{10}C_{2} + ({}^{10}C_{3} + {}^{10}C_{3}) + {}^{10}C_{4} \\
&= ({}^{10}C_{2} + {}^{10}C_{3}) + ({}^{10}C_{3} + {}^{10}C_{4}) \\
&= {}^{11}C_{3} + {}^{11}C_{4} \\
&= {}^{12}C_{4}.
\end{aligned}
$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 225 11/11/2024 14:42:55